

Bàn sơ lược về vài dạng bài ba lô

Ghi chú theo slide

Xu Chiheng

Trường Trung học Ôn Châu, Chiết Giang

Người hướng dẫn: Shu Chunping

Tháng 12 năm 2008

Nguồn gốc: Several variants of knapsack problems

IOI-China-Candidate-Team-Papers/2009/Xu-Chiheng/knapsack-slides.ppt

1 Mạch trình bày

Slide bắt đầu từ ba lô 0/1, ba lô hoàn toàn và ba lô nhiều lần, sau đó đưa người đọc đến các biến thể có quan hệ phụ thuộc hoặc trạng thái khó hơn. Trục chính là: viết đúng công thức chuyển, rồi giảm số lần chuyển bằng cấu trúc dữ liệu hoặc đổi cách nhóm vật.

2 Các kỹ thuật chính

- Ba lô hoàn toàn dùng thứ tự duyệt tăng theo dung lượng để cho phép dùng lại cùng một vật nhiều lần.
- Ba lô nhiều lần có thể tách nhị phân số lượng, biến thành một số vật 0/1 với tổng kích thước logarit.
- Khi công thức có dạng lấy cực trị trên một cửa sổ theo lớp đồng dư, hàng đợi đơn điệu giảm độ phức tạp của mỗi nhóm từ tuyến tính nhân số lượng xuống tuyến tính theo dung lượng.
- Với ba lô phụ thuộc dạng cây, trạng thái của nút cha được ghép từ các con bằng quy hoạch động trên cây.

3 Cách đọc ví dụ

Các ví dụ trong bài viết đầy đủ cung cấp nhiều chi tiết đề bài. Ở bản slide, nên tập trung vào dấu hiệu nhận dạng: vật có thể chọn bao nhiêu lần, có quan hệ phụ thuộc nào, và phần cực trị trong chuyển trạng thái có thể được duy trì bằng một cấu trúc đơn điệu hay không.